

Soldaduras De Sedas – Diccionario de datos

Alan De Sedas, Víctor López, Fernando Martínez, Ernesto Rodríguez, Nayeli Santacruz, Eduardo

Sosa

Escuela Superior de Economía y Negocios

Base de datos II

Ing. André Gonzáles

Sábado, 18 de julio del 2026

Nivel 1: Tablas independientes

Nombre de tabla: categoría_material

Descripción de la tabla: tabla que almacena la clasificación general de los insumos o materiales utilizados por la empresa en los proyectos.

Columna	Tipo	Dominio	Restricción	Valores nulos	Descripción
id_categoria	INT	Enteros positivos > 0	PK, IDENTITY (1,1)	No	Identificador único autoincrementable
nombre_categoria	VARCHAR (100)	Cadena de caracteres (1 a 100)	NOT NULL	No	Nombre descriptivo y único de la categoría (ej. metales)

Nombre de tabla: unidad_medida

Descripción de la tabla: tabla maestra que define las unidades de medición en la que se cuenta los materiales, insumos o trabajos realizados en las obras.

Columna	Tipo	Dominio	Restricción	Valores nulos	Descripción
id_unidad_medida	INT	Enteros positivos > 0	PK, IDENTITY (1,1)	No	Identificador único autoincrementable
descripción_unidad	VARCHAR (100)	Cadena de caracteres (1 a 100)	NOT NULL	No	Descripción de la unidad (ej. metros, kilogramos)

Nombre de tabla: tipo_estructura

Descripción de la tabla: se encarga de clasificar los diferentes tipos de estructura arquitectónica o metalizas sobre las que se realizan trabajos de soldadura en los proyectos.

Columna	Tipo	Dominio	Restricción	Valores nulos	Descripción
id_tipo_estructura	INT	Enteros positivos > 0	PK, IDENTITY (1,1)	No	Identificador único autoincrementable
descripción_estructura	VARCHAR (150)	Cadena de caracteres (1 a 150)	NOT NULL	No	Descripción técnica del tipo de estructura (ej.

					vigas de soporte, techos)
--	--	--	--	--	---------------------------

Nombre de tabla: cargos

Descripción de la tabla: define los puestos de trabajo dentro de la empresa y establece la tarifa salarial base asignada a cada rol.

Columna	Tipo	Dominio	Restricción	Valores nulos	Descripción
id_cargo	INT	Enteros positivos > 0	PK, IDENTITY (1,1)	No	Identificador único autoincrementable
nombre_cargo	VARCHAR (100)	Cadena de caracteres (1 a 100)	NOT NULL	No	Título o nombre del puesto de trabajo (ej. soldador, ayudante)
tarifa_base_cargo	DECIMAL (10, 2)	Valores monetarios decimales mayores o iguales a 0.00	NOT NULL	No	Tarifa o salario base por hora o quincena asignado al puesto

Nombre de tabla: estados

Descripción de la tabla: se guardan los estados por los que puede atravesar un proyecto, es decir, el avance de la obra.

Columna	Tipo	Dominio	Restricción	Valores nulos	Descripción
id_estado	INT	Enteros positivos > 0	PK, IDENTITY (1,1)	No	Identificador único autoincrementable
descripción_state	VARCHAR (100)	Cadena de caracteres (1 a 100)	NOT NULL	No	Nombre o descripción del estado (ej. pendiente, en ejecución, finalizado, cancelado)

Nombre de tabla: provincia

Descripción de la tabla: almacena las provincias o departamentos donde la empresa ejecuta los proyectos

Columna	Tipo	Dominio	Restricción	Valores nulos	Descripción
id_provincia	INT	Enteros positivos > 0	PK, IDENTITY (1,1)	No	Identificador único autoincrementable
nombre_provincia	VARCHAR (100)	Cadena de caracteres (1 a 100)	NOT NULL	No	Nombre oficial de la provincia o departamento geográfico

Nombre de tabla: corregimientos

Descripción de la tabla: se encarga de guardar las subdivisiones territoriales (corregimientos, municipios, cantones) para la ubicación física de obras.

Columna	Tipo	Dominio	Restricción	Valores nulos	Descripción
id_corregimiento	INT	Enteros positivos > 0	PK, IDENTITY (1,1)	No	Identificador único autoincrementable
nombre_corregimiento	VARCHAR (100)	Cadena de caracteres (1 a 100)	NOT NULL	No	Nombre oficial del corregimiento o municipio

Nombre de tabla: distrito

Descripción de la tabla: almacena los distritos administrativos o zonas territoriales de los proyectos y clientes

Columna	Tipo	Dominio	Restricción	Valores nulos	Descripción
id_distrito	INT	Enteros positivos > 0	PK, IDENTITY (1,1)	No	Identificador único autoincrementable
nombre_distrito	VARCHAR (100)	Cadena de caracteres (1 a 100)	NOT NULL	No	Nombre oficial o descriptivo del distrito administrativo

Nivel 2: tablas con dependencias simples y geográficas

Nombre de tabla: distrito_provincia

Descripción de la tabla: tabla compuesta que vincula los distritos con sus respectivas provincias.

Columna	Tipo	Dominio	Restricción	Valores nulos	Descripción
id_provincia	INT	ID existente en provincia	PK, FK	No	Llave foránea que referencia la provincia de orden superior
id_distrito	INT	ID existente en distrito	PK, FK	No	Llave foránea que referencia el distrito territorial asignado

Nombre de tabla: corregimiento_distrito

Descripción de la tabla: tabla asociativa que conecta cada corregimiento con el distrito al que pertenecen.

Columna	Tipo	Dominio	Restricción	Valores nulos	Descripción
id_corregimiento	INT	ID existente en corregimientos	PK, FK	No	Llave foránea que referencia el corregimiento local
id_distrito	INT	ID existente en distrito	PK, FK	No	Llave foránea que referencia el distrito al cual pertenece el corregimiento

Nombre de tabla: direcciones

Descripción de la tabla: registro de ubicaciones detalladas incluyendo vías, urbanizaciones y coordenadas geográficas de GPS, haciendo referencia a un corregimiento en específico.

Columna	Tipo	Dominio	Restricción	Valores nulos	Descripción
id_direccion	INT	Enteros positivos	PK, IDENTITY (1,1)	No	Llave foránea que referencia la provincia de orden superior

id_corregimiento	INT	ID existente en corregimientos	FK	Sí	Llave foránea que referencia el distrito territorial asignado
via_principal	VARCHAR (150)	Cadena de caracteres (1 a 150)	Ninguna	Sí	Calle, avenida, carretera o vía principal de acceso a la ubicación
barrio_urbanizacion	VARCHAR (150)	Cadena de caracteres (1 a 150)	Ninguna	Sí	Nombre de la colonia, barrio, residencial, sector o urbanización
latitud	DECIMAL (9,6)	Coordenadas entre - 90.000000 y 90.000000	Ninguna	Sí	Coordenada geográfica satelital de latitud GPS
longitud	DECIMAL (9,6)	Coordenadas entre - 90.000000 y 90.000000	Ninguna	Sí	Coordenada geográfica satelital de longitud GPS

Nombre de tabla: materiales

Descripción de la tabla: almacena las descripciones y especificaciones técnicas de los materiales, vinculándolos con su categoría y unidad de medida.

Columna	Tipo	Dominio	Restricción	Valores nulos	Descripción
id_material	INT	Enteros positivos	PK, IDENTITY (1,1)	No	Identificador único autoincrementable
descripcion_material	VARCHAR (150)	Cadena de caracteres (1 a 150)	NOT NULL	No	Nombre comercial o descripción general del material
especificaciones	VARCHAR (255)	Cadena de caracteres (1 a 255)	Ninguna	Sí	Detalle técnico avanzado (calibre, aleación)
id_categoria	INT	ID existente en categoria_material	FK	Sí	Llave foránea que clasifica el material en una categoría

id_unidad	INT	ID existente en unidad_medida	FK	Sí	Llave foránea que define en qué unidad se controla el inventario
-----------	-----	-------------------------------	----	----	--

Nombre de tabla: trabajadores

Descripción de la tabla: se encarga de llevar un registro general del personal laboral y asociándolo con su cargo dentro de la organización.

Columna	Tipo	Dominio	Restricción	Valores nulos	Descripción
id_trabajador	INT	Enteros positivos > 0	PK, FK	No	Identificador único autoincrementable
nombre_trabajador	VARCHAR (150)	Cadena de caracteres (1 a 150)	NOT NULL	No	Nombre completo del trabajador
id_cargo	INT	ID existente en cargos	FK	Sí	Llave foránea que asigna el puesto de trabajo y salario del empleado

Nombre de tabla: cliente

Descripción de la tabla: almacena los datos generales del cliente que contrata los servicios de la empresa, junto con su fecha de registro y ubicación.

Columna	Tipo	Dominio	Restricción	Valores nulos	Descripción
id_cliente	INT	Enteros positivos	PK, IDENTITY (1,1)	No	Identificador único autoincrementable
Nombre_empresa_cliente	VARCHAR (150)	Cadena de caracteres (1 a 150)	NOT NULL	No	Nombre de la empresa o del contratante individual
telefono_cliente	VARCHAR (20)	Formato telefónico con números y símbolos	Ninguna	Sí	Número de teléfono fijo o celular de contacto principal
correo_cliente	VARCHAR (100)	Formato estándar de email	Ninguna	Sí	Correo electrónico corporativo o de

					facturación del cliente
fecha_registro	DATE	Fechas válidas en formato AAAA-MM-DD	Ninguna	Sí	Fecha en la que se registró en la base de datos al cliente
id_direccion	INT	ID existente en direcciones	FK	Sí	Llave foránea que referencia la dirección física o fiscal del cliente

Nivel 3: entidad central y sus enlaces

Nombre de tabla: cotizaciones

Descripción de la tabla: almacena el registro de las estimaciones económicas del trabajo que requerirá el proyecto para que el cliente tome una decisión de contratar el servicio.

Columna	Tipo	Dominio	Restricción	Valores nulos	Descripción
id_cotizacion	INT	Enteros positivos > 0	PK, IDENTITY (1,1)	No	Identificador único autoincrementable
id_cliente	INT	ID existente en cliente	FK	Sí	Llave foránea que referencia al cliente para el cual se calculó el presupuesto
monto_cotizado	DECIMAL (12, 2)	Valores monetarios decimales mayores o iguales a 0.00	NOT NULL	No	Valor total estimado por la realización de la obra
fecha_cotizacion	DATE	Fechas válidas en formato AAAA-MM-DD	DEFAULT GETDATE ()	Sí	Fecha calendario en que se generó la cotización, tomada por defecto la fecha actual del sistema

Nombre de tabla: proyecto

Descripción de la tabla: entidad central del sistema. Almacena toda la información principal de cada obra de soldadura contratado, vinculando al cliente y la cotización de origen con el costo estimado del proyecto.

Columna	Tipo	Dominio	Restricción	Valores nulos	Descripción
id_proyecto	INT	Enteros positivos > 0	PK, IDENTITY (1,1)	No	Identificador único autoincrementable
id_cliente	INT	ID existente en cliente	FK	Sí	Llave foránea que asocia el proyecto con el cliente que lo financia
id_cotizacion	INT	ID existente en cotizaciones	FK	Sí	Llave foránea que referencia la cotización formal aprobada que dio origen a la obra
nombre_proyecto	VARCHAR (150)	Cadena de caracteres (1 a 150)	NOT NULL	No	Título o nombre descriptivo de la obra
costo_total_proyecto	DECIMAL (12, 2)	Valores monetarios decimales mayores o iguales a 0.00	Ninguna	Sí	Presupuesto global, monto contratado o costo total de la obra

Nivel 4: tablas dependientes de proyecto

Nombre de tabla: detalle_material_obra

Descripción de la tabla: tabla compuesta que rompe la relación N:N entre proyectos y materiales, registrando qué insumos y qué cantidad se utilizaron en la obra.

Columna	Tipo	Dominio	Restricción	Valores nulos	Descripción
id_proyecto	INT	ID existente en proyecto	PK, FK	No	Llave foránea del proyecto en donde se consume el material
id_material	INT	ID existente en materiales	PK, FK	No	Llave foránea del material utilizado en la obra
cantidad_utilizada	DECIMAL (10, 2)	Valores monetarios decimales mayores o iguales a 0.00	NOT NULL	No	Cantidad total utilizada de ese material en dicha obra.

Nombre de tabla: proyecto_fecha_inicio

Descripción de la tabla: tabla normalizada que almacena el día de inicio o posibles cambios de fecha en el comiendo del proyecto contratado.

Columna	Tipo	Dominio	Restricción	Valores nulos	Descripción
id_proyecto	INT	ID existente en proyecto	PK, FK	No	Llave foránea que vincula la fecha de inicio del proyecto
id_inicio	INT	Enteros positivos > 0	PK, IDENTITY (1,1)	No	Identificador único autoincrementable
fecha_inicio	DATE	Fechas válidas en formato AAAA-MM-DD	NOT NULL	No	Fecha calendario en la que inician las labores de la obra

Nombre de tabla: proyecto_fecha_fn_estimada

Descripción de la tabla: tabla normalizada que guarda el historial o las reprogramaciones de las fechas estimadas de finalización para los proyectos.

Columna	Tipo	Dominio	Restricción	Valores nulos	Descripción
id_proyecto	INT	ID existente en proyecto	PK, FK	No	Llave foránea que vincula la fecha de finalización estimada con el proyecto
id_fecha_estimada	INT	Enteros positivos > 0	PK, IDENTITY (1,1)	No	Identificador único autoincrementable
fecha_estimada	DATE	Fechas válidas en formato AAAA-MM-DD	NOT NULL	No	Fecha estimada en el calendario en la que se proyecta concluir la obra

Nombre de tabla: ubicación_proyecto

Descripción de la tabla: guarda la ubicación específica donde se desarrollarán los trabajos de obra de un proyecto.

Columna	Tipo	Dominio	Restricción	Valores nulos	Descripción
id_proyecto	INT	ID existente en proyecto	PK, FK	No	Llave foránea del proyecto cuya ubicación se está especificando
id_ubicacion	INT	Enteros positivos > 0	PK,	No	Identificador único autoincrementable
id_corregimiento	INT	ID existente en corregimientos	FK	Sí	Llave foránea que referencia el corregimiento donde se ubica el proyecto

Nombre de tabla: medidas_tecnicas

Descripción de la tabla: contiene los criterios técnicos, dimensiones, estructura y costos unitarios de las estructuras soldadas en el proyecto.

Columna	Tipo	Dominio	Restricción	Valores nulos	Descripción
id_medida	INT	Enteros positivos > 0	PK, IDENTITY (1,1)	No	Identificador único autoincrementable
id_proyecto	INT	ID existente en proyecto	FK	Sí	Llave foránea que asocia la especificación técnica con una obra en específica
dimensiones_medida	VARCHAR (100)	Cadena de caracteres (1 a 100)	Ninguna	Sí	Texto que describe las medidas físicas (ej. 10m de largo x 5m de alto)
id_tipo_estructura	INT	ID existente en tipo_estructura	FK	Sí	Llave foránea que vincula la medición con un tipo de estructura
pago_por_unidad	DECIMAL (10, 2)	Valores monetarios decimales mayores o iguales a 0.00	Ninguna	Sí	Precio por cobrar/pagar por cada unidad fabricada o instalada
id_unidad_medida	INT	ID existente en unidad_medida	FK	Sí	Llave foránea que referencia la

					unidad de cobro de la partida
observaciones	VARCHAR (MAX)	Texto libre de longitud variable	Ninguna	Sí	Notas, condiciones especiales o comentarios técnicos sobre la medida.

Nombre de tabla: solicitudes_quincenales

Descripción de la tabla: registro de las peticiones quincenales de fondos y adelantos económicos solicitados durante el transcurso de la obra.

Columna	Tipo	Dominio	Restricción	Valores nulos	Descripción
id_solicitud	INT	Enteros positivos > 0	PK, IDENTITY (1,1)	No	Identificador único autoincrementable
id_proyecto	INT	ID existente en proyecto	FK	Sí	Llave foránea de la obra para cual se está solicitando dinero
monto_solicitud	DECIMAL (12, 2)	Valores monetarios decimales mayores o iguales a 0.00	NOT NULL	No	Cantidad de dinero solicitado en la quincena de la obra

Nombre de tabla: estados_cuenta_proyecto

Descripción de la tabla: es como un control que administra el saldo monetario actual, los ingresos y los gastos en el proyecto.

Columna	Tipo	Dominio	Restricción	Valores nulos	Descripción
id_cuenta	INT	Enteros positivos > 0	PK, IDENTITY (1,1)	No	Identificador único autoincrementable
id_proyecto	INT	ID existente en proyecto	FK	Sí	Llave foránea del proyecto
saldo_cuenta	DECIMAL (12, 2)	Valores monetarios decimales	NOT NULL	No	Monto actual del saldo disponible de la obra en ese corte

		mayores o iguales a 0.00			
--	--	--------------------------	--	--	--

Nombre de tabla: estado_proyecto

Descripción de la tabla: tabla compuesta que vincula el historial de transacciones en un proyecto en específico.

Columna	Tipo	Dominio	Restricción	Valores nulos	Descripción
id_proyecto	INT	ID existente en proyecto	PK, FK	No	Llave foránea de la obra cuyo estado se está reportando
id_estado	INT	ID existente en estados	PK, FK	No	Llave foránea que apunta al estado asignado en el proyecto

Nombre de tabla: asignación_personal

Descripción de la tabla: tabla asociativa que rompe la relación N:N entre obreros y proyectos. Registra un trabajador a una obra en específico.

Columna	Tipo	Dominio	Restricción	Valores nulos	Descripción
id_proyecto	INT	ID existente en proyecto	PK, FK	No	Llave foránea que identifica el proyecto al cual el trabajador se asigna
id_trabajador	INT	ID existente en trabajadores	PK, FK	No	Llave foránea que referencia al empleado asignado a realizar labores
fecha_inicio_asignacion	DATE	Fechas válidas en formato AAAA-MM-DD	NOT NULL	No	Fecha exacta del calendario en la que el trabajador empieza en ese proyecto

Nivel 5: módulo de nómina

Nombre de tabla: nomina

Descripción de la tabla: almacena el pago quincenal por empleado en un proyecto determinado, junto con las horas trabajadas.

Columna	Tipo	Dominio	Restricción	Valores nulos	Descripción
id_nomina	INT	Enteros positivos > 0	PK, IDENTITY (1,1)	No	Identificador único autoincrementable
id_trabajador	INT	ID existente en trabajadores	FK	Sí	Llave foránea que referencia al empleado al que se le paga la nómina
id_proyecto	INT	ID existente en proyecto	FK	Sí	Llave foránea del proyecto que sirve para ver el costo de las horas
Periodo_quincenal_nomina	VARCHAR (50)	Cadena de caracteres (1 a 50)	NOT NULL	No	Identificador en texto del ciclo de pago (ej. “Primera quincena julio 2026”)
horas_trabajadas_nomina	DECIMAL (5, 2)	Valores numéricos entre 0.00 y 999.99	NOT NULL	No	Cantidad de horas normales o extras trabajadas por el empleado en la obra.

Nombre de tabla: nomina_monto

Descripción de la tabla: tabla normalizada que registra los desembolsos o cancelaciones monetarias a un trabajador quincenalmente, guardando la fecha exacta de la transacción.

Columna	Tipo	Dominio	Restricción	Valores nulos	Descripción
id_nomina	INT	ID existente en nomina	PK, FK	No	Llave foránea que hace referencia a la nómina principal generadora del pago
id_monto	INT	Enteros positivos > 0	PK, IDENTITY (1,1)	No	Identificador único autoincrementable
monto_cancelado	DECIMAL (10, 2)	Valores monetarios decimales	NOT NULL	No	Cantidad de dinero pagado, transferido o

		mayores o iguales a 0.00			depositado al trabajador
fecha_pago	DATE	Fechas válidas en formato AAAA-MM-DD	NOT NULL	No	Fecha del calendario en la que se efectuó el pago o transferencia salarial